중등 **2학년**

2008년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 6	**2.** 38	**3.** 92
4. 9	**5.** 11	**6.** 3
7. 20	**8.** 5	**9.** 145
10. 235	**11.** 2	**12.** 179
13. 94	**14.** 32	**15.** 10
16. 14	**17.** 2	**18.** 55
19. 178	**20.** 60	

1. $\frac{12x^2+6xy}{3x}=\frac{12x^2}{3x}+\frac{6xy}{3x}$
$=4x+2y$
$=4\times2+2\times(-1)$
$=6$

2. 삼각형의 둘레의 길이는
$10.87+16+11.4=38.27\fallingdotseq38(\text{cm})$

3. $6A+10B-2C$
$=6(2x-3y+6)+10(-x+2y+5)-2(x+y-3)$
$=12x-18y+36-10x+20y+50-2x-2y+6$
$=92$

4. 주어진 다각형이 n각형이라고 하면
내각의 크기의 합은 $180^\circ\times(n-2)$이므로
$180^\circ\times(n-2)=1260^\circ$, $n-2=7$
$\therefore\ n=9$

5. $(a^xb^3)^2\times a^2b=a^{2x}b^6\times a^2b$
$=a^{2x+2}b^7$
따라서, $2x+2=10$, $7=y$이므로
$x=4$, $y=7$
$\therefore\ x+y=4+7=11$

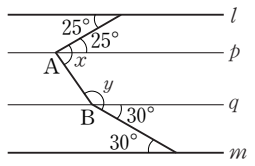
6. a는 2나 5 이외의 수를 소인수로 가져야 하므로
a의 값이 될 수 있는 것은 6, 12, 14의 3개이다.

7. (오차의 한계)$=\frac{3170-3150}{2}=\frac{20}{2}=10(\text{g})$이고,
(오차의 한계)=(측정 도구의 최소 눈금)$\times\frac{1}{2}$이므로
저울의 최소 눈금은 $10\times2=20(\text{g})$

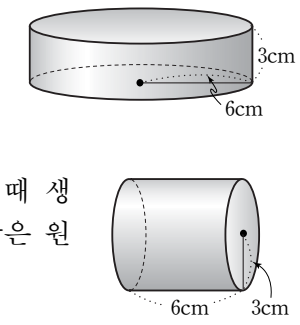
8. $\frac{1}{2}\leqq0.\dot{x}<\frac{3}{5}$에서 $0.5\leqq0.\dot{x}<0.6$이므로
부등식을 만족하는 한 자리의 자연수 x의 값은 5이다.

9. 5분 이상 10분 미만인 계급의 도수는 2이고,
도수의 총합은 $2+4+5+8+7+3=29$이다.
히스토그램에서 각 계급에 해당하는 직사각형의 넓이는 도수에 정비례하므로 직사각형의 넓이의 합을 S라 하면
$2:10=29:S$, $2S=290$
$\therefore\ S=145$
따라서, 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 히스토그램의 직사각형의 넓이의 합과 같으므로 145이다.

10. 오른쪽 그림과 같이 두 점 A, B를 각각 지나고 두 직선 l, m에 평행한 직선 p, q를 그으면
$(\angle x-25^\circ)+(\angle y-30^\circ)=180^\circ$이므로
$\angle x+\angle y=180^\circ+25^\circ+30^\circ=235^\circ$



11. $\overline{AB}$를 회전축으로 하여 1회전시킬 때 생기는 입체도형은 오른쪽 그림과 같은 원기둥이므로
$V_1=\pi\times6^2\times3=108\pi$
$\overline{BC}$를 회전축으로 하여 1회전시킬 때 생기는 입체도형은 오른쪽 그림과 같은 원기둥이므로
$V_2=\pi\times3^2\times6=54\pi$
$\therefore\ \frac{V_1}{V_2}=\frac{108\pi}{54\pi}=2$



12. 도수의 총합은 마지막 계급의 누적도수와 같은 200이므로
200g 이상 250g 미만인 계급의 도수는
$200\times0.27=54$(개)
따라서, 이 계급의 누적도수는
$125+54=179$(개)

13. $\angle\text{CBD}=60^\circ-34^\circ=26^\circ$
$\triangle\text{ACE}$와 $\triangle\text{DCB}$에서
$\overline{AC}=\overline{DC}$, $\overline{CE}=\overline{CB}$이고,
$\angle\text{ACE}=\angle\text{DCB}=120^\circ$이므로
$\triangle\text{ACE}\equiv\triangle\text{DCB}$(SAS 합동)
$\therefore\ \angle\text{CEA}=\angle\text{CBD}=26^\circ$
$\angle\text{DCE}=180^\circ-(60^\circ+60^\circ)=60^\circ$이므로
$\triangle\text{EFC}$에서 $\angle\text{EFC}=180^\circ-(60^\circ+26^\circ)=94^\circ$

14. $3x=5y$이므로 $x=5k$, $y=3k(k\neq0)$라 하면

$$\frac{2x^2-3xy+3y^2}{x^2-xy-y^2}=\frac{50k^2-45k^2+27k^2}{25k^2-15k^2-9k^2}$$
$$=\frac{32k^2}{k^2}$$
$$=32$$

15. 처음 각뿔을 n각뿔이라고 하면
이것을 잘라서 만든 n각뿔대의 모서리의 개수는 $3n$, 꼭짓점의 개수는 $2n$이므로
$3n+2n=45$, $5n=45$ $\therefore n=9$
따라서, 처음 각뿔인 구각뿔의 면의 개수는
$9+1=10$(개)

16. $16^3+16^3+16^3+16^3=4\times16^3=2^2\times(2^4)^3$
$=2^2\times2^{12}=2^{14}$
$\therefore a=14$

17. $\langle6.2\rangle=\frac{1}{2}\times0.1=0.05$
$\langle274\rangle=\frac{1}{2}\times1=0.5$
$\langle1.26\rangle=\frac{1}{2}\times0.01=0.005$
$\therefore 41\langle6.2\rangle+\frac{1}{5}\langle274\rangle-30\langle1.26\rangle$
$=41\times0.05+\frac{1}{5}\times0.5-30\times0.005$
$=2.05+0.1-0.15$
$=2$

18. $\frac{x}{0.\dot4\dot5}=x\div0.\dot4\dot5=x\div\frac{45}{99}$
$=x\times\frac{99}{45}=x\times\frac{11}{5}$
따라서, $x\times\frac{11}{5}$이 어떤 자연수의 제곱이 되게 하는 가장 작은 자연수 x는
$5\times11=55$

19. 주어진 도형의 둘레의 길이는
$\{3x+(x+2y)+(4y-x)\}\times2+(3y+5x)\times2$
$=(3x+6y)\times2+(3y+5x)\times2$
$=6x+12y+6y+10x$
$=16x+18y$
따라서, $a=16$, $b=18$이므로
$10a+b=10\times16+18=178$

20. 정이십면체의 꼭짓점의 개수는 12개이고, 정이십면체를 각 꼭짓점에 연결된 다섯 개의 모서리의 삼등분점을 지나는 평면으로 자를 때마다 원래의 꼭짓점이 없어지고 5개의 꼭짓점이 생겨나므로
축구공 모양의 입체도형의 꼭짓점의 개수는
$12\times5=60$(개)

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 2	**22.** 40	**23.** 3
24. 695	**25.** 104	**26.** 11
27. 22	**28.** 37	**29.** 8
30. 9		

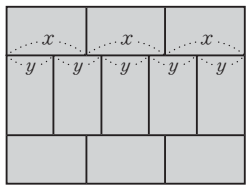
21. 조사한 총 학생 수는 $40+10=50$(명)
80분 미만인 계급의 상대도수의 총합은
$\frac{40}{50}=0.8$이므로
$A=0.8-(0.04+0.18+0.3)$
$=0.8-0.52=0.28$
80분 이상인 계급의 상대도수의 총합은
$\frac{10}{50}=0.2$이므로
$B=0.2-0.06=0.14$
$\therefore A\div B=0.28\div0.14=2$

22. $A=\left(\pi\times2^2\times\frac{1}{4}\right)\times12+8^2-\left(\pi\times2^2\times\frac{1}{4}\right)\times8$
$=12\pi+64-8\pi$
$=4\pi+64$
$B=\left(2\pi\times2\times\frac{1}{4}\right)\times20=20\pi$
$\therefore \frac{5A-B}{8}=\frac{5(4\pi+64)-20\pi}{8}$
$=\frac{20\pi+320-20\pi}{8}$
$=\frac{320}{8}=40$

23. $1-\frac{1}{1+\frac{1}{x}}=\frac{3}{4}$에서 $\frac{1}{1+\frac{1}{x}}=\frac{1}{4}$이므로
$1+\frac{1}{x}=4$, $\frac{1}{x}=3$ $\therefore x=\frac{1}{3}$
$\frac{1}{3}=0.\dot3$이므로 $a=3$

24. $\frac{8}{35}=0.2\dot2857\dot14$이고, 순환마디의 숫자의 개수는 6개이다.
$2007=6\times334+3$이고
순환마디를 이루는 숫자 2, 8, 5, 7, 1, 4의 합은
$2+8+5+7+1+4=27$이므로
$S=2+27\times334+2+8+5$
$=2+9018+2+8+5$
$=9035$
$\therefore \frac{S}{13}=\frac{9035}{13}=695$

25. 오른쪽 그림과 같이 11개의 합동인 직사각형에서 긴 변의 길이를 x, 짧은 변의 길이를 y라 하면



$3x=5y$이므로 $x=\frac{5}{3}y$

$11xy=660$이므로 $xy=60$

$x=\frac{5}{3}y$를 $xy=60$에 대입하면

$\frac{5}{3}y\times y=60$, $\frac{5}{3}y^2=60$

$y^2=60\times\frac{3}{5}=36$ $\therefore y=6(\text{cm})$

$x=\frac{5}{3}y=\frac{5}{3}\times6=10(\text{cm})$

따라서, 큰 직사각형의 둘레의 길이는

$2\{3x+(x+2y)\}=2(4x+2y)=8x+4y$

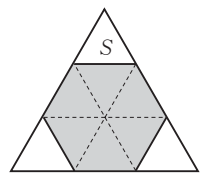
$=8\times10+4\times6$

$=104(\text{cm})$

26. 정사면체를 자를 때 생기는 단면의 넓이를 S라 하면 잘려진 정사면체 1개의 겉넓이는 $4S$이므로 잘려진 4개의 정사면체의 겉넓이의 합은

$A=4\times4S=16S$

한편, 남은 입체도형의 겉면은 오른쪽 그림의 어두운 부분과 같이 넓이가 $6S$인 정육각형 4개와 잘려진 4개의 단면으로 구성되므로 그 겉넓이는



$B=4\times6S+4S=28S$

따라서, $A:B=16S:28S=4:7$이므로

$x=4$, $y=7$

$\therefore x+y=4+7=11$

27. 먼저, 분모의 소인수가 2나 5밖에 없는 분수는 유한소수로 나타낼 수 있다.

또한, 주어진 분수는 (분모)−(분자)=3이므로 분모가 3의 배수인 분수만 3으로 약분이 된다. 이 때, 3으로 약분한 후 분모의 소인수가 2나 5밖에 없는 분수도 유한소수로 나타낼 수 있다.

즉, 분모가 $2^a\times5^b$ 또는 $2^a\times5^b\times3$(a, b는 0 이상의 정수)의 형태인 분수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있다.

(i) 분모가 $2^a\times5^b$의 형태인 경우

$b=0$일 때 : 4, 8, 16, 32, 64의 5개

$b=1$일 때 : 5, 10, 20, 40, 80의 5개

$b=2$일 때 : 25, 50, 100의 3개

(ii) 분모가 $2^a\times5^b\times3$의 형태인 경우

$b=0$일 때 : 6, 12, 24, 48, 96의 5개

$b=1$일 때 : 15, 30, 60의 3개

$b=2$일 때 : 75의 1개

따라서, 소수로 나타내면 유한소수가 되는 것은

$5+5+3+5+3+1=22$(개)

28. $a=\frac{1}{10}+\frac{2}{10^2}+\cdots+\frac{8}{10^8}+\frac{9}{10^9}+\frac{10}{10^{10}}+\frac{11}{10^{11}}+\frac{12}{10^{12}}+\frac{13}{10^{13}}+\cdots$

$=\frac{1}{10}+\frac{2}{10^2}+\cdots+\frac{8}{10^8}+\frac{9}{10^9}+\frac{1}{10^9}+\left(\frac{10}{10^{11}}+\frac{1}{10^{11}}\right)$

$+\left(\frac{10}{10^{12}}+\frac{2}{10^{12}}\right)+\left(\frac{10}{10^{13}}+\frac{3}{10^{13}}\right)+\cdots$

$=\frac{1}{10}+\frac{2}{10^2}+\cdots+\frac{8}{10^8}+\frac{10}{10^9}+\frac{1}{10^{10}}+\frac{1}{10^{11}}+\frac{1}{10^{11}}+\frac{2}{10^{12}}$

$+\frac{1}{10^{12}}+\frac{3}{10^{13}}+\cdots$

$=\frac{1}{10}+\frac{2}{10^2}+\cdots+\frac{8}{10^8}+\frac{1}{10^8}+\frac{1}{10^{10}}+\frac{2}{10^{11}}+\frac{3}{10^{12}}+\cdots$

$=\frac{1}{10}+\frac{2}{10^2}+\cdots+\frac{9}{10^8}+\frac{1}{10^{10}}+\frac{2}{10^{11}}+\frac{3}{10^{12}}+\cdots$

$=0.123456790123\cdots$

$=0.\dot{1}23456790\dot{}$

따라서, 순환마디를 이루는 모든 숫자의 합은

$1+2+3+4+5+6+7+9=37$

29. $(ab)^{2011}$을 10으로 나눈 나머지가 4이므로 $(ab)^{2011}$의 일의 자리의 숫자는 4이고, a^{2011}을 10으로 나눈 나머지가 7이므로 a^{2011}의 일의 자리의 숫자는 7이다.

$(ab)^{2011}=a^{2011}b^{2011}$이므로 b^{2011}의 일의 자리의 숫자를 x라 하면 $7\times x$의 일의 자리의 숫자가 4이어야 한다.

$\therefore x=2$

$n=1, 2, 3, \cdots$일 때,

2^n의 일의 자리의 숫자는 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, …

3^n의 일의 자리의 숫자는 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, …

4^n의 일의 자리의 숫자는 4, 6, 4, 6, …

5^n의 일의 자리의 숫자는 5, 5, 5, 5, …

6^n의 일의 자리의 숫자는 6, 6, 6, 6, …

7^n의 일의 자리의 숫자는 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1, …

8^n의 일의 자리의 숫자는 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6, …

9^n의 일의 자리의 숫자는 9, 1, 9, 1, …

이고, $2011=4\times502+3$이므로

b^{2011}의 일의 자리의 숫자가 2가 되게 하는 b의 일의 자리의 숫자는 8이다.

따라서, b를 10으로 나눈 나머지는 8이다.

30. 제일 윗줄에 들어가는 수를 차례로 a, b, c, d, e, f라 하면

두 번째 줄에 들어가는 수는 차례로

$\frac{a+b}{2}$, $\frac{b+c}{2}$, $\frac{c+d}{2}$, $\frac{d+e}{2}$, $\frac{e+f}{2}$

세 번째 줄에 들어가는 수는 차례로

$\frac{a+2b+c}{4}$, $\frac{b+2c+d}{4}$, $\frac{c+2d+e}{4}$, $\frac{d+2e+f}{4}$

네 번째 줄에 들어가는 수는 차례로

$\frac{a+3b+3c+d}{8}$, $\frac{b+3c+3d+e}{8}$, $\frac{c+3d+3e+f}{8}$

다섯 번째 줄에 들어가는 수는 차례로

$\frac{a+4b+6c+4d+e}{16}$, $\frac{b+4c+6d+4e+f}{16}$

제일 아랫줄에 들어가는 수는

$\frac{a+5b+10c+10d+5e+f}{32}$

이 때, 이 값은
$\{a, f\}=\{1, 2\}$, $\{b, e\}=\{3, 4\}$, $\{c, d\}=\{5, 6\}$일 때 가장 크고,
$\{a, f\}=\{5, 6\}$, $\{b, e\}=\{3, 4\}$, $\{c, d\}=\{1, 2\}$일 때 가장 작으므로

$$M=\frac{1+15+50+60+20+2}{32}=\frac{148}{32}=\frac{37}{8}$$

$$m=\frac{5+15+10+20+20+6}{32}=\frac{76}{32}=\frac{19}{8}$$

$$\therefore\ 4(M-m)=4\times\left(\frac{37}{8}-\frac{19}{8}\right)$$
$$=4\times\frac{18}{8}$$
$$=9$$